National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

(รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รหัสวิชา ว402 วิทยาศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 402006

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบ

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 8 หน้า**	**จำนวน 40 ข้อ**		**ระยะเวลา 90 นาที**	
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อกรอกและยืนยันคำตอบในระบบ**				
เกณฑ์การให้คะแนน	**ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร**	**ข้อ**	**1-35**	**ข้อละ**	**2.3 คะแนน**
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนเนื้อหาประยุกต์**	**ข้อ**	**35-40**	**ข้อละ**	**3.9 คะแนน**

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. สำหรับสนามสอบปิด ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. สำหรับสนามสอบออนไลน์ ให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาแสกน QR Code เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ กรอกหรือเลือกคำตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จ และบันทึกภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐาน หลังกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

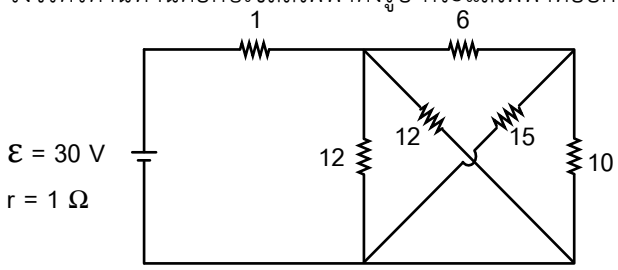
หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติโครงการ สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

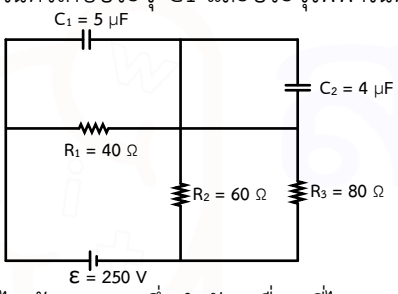
ส่วนที่ 1: ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร (ข้อ 1 – 35)

1. วงจรตัวต้านทานต่อกับเซลล์ไฟฟ้าดังรูป กระแสไฟฟ้าที่ออกจากเซลล์ไฟฟ้ามีค่ากี่แอมแปร์



1. 5 แอมแปร์
2. 5.5 แอมแปร์
3. 6 แอมแปร์
4. 6.5 แอมแปร์
5. 7 แอมแปร์

2. วงจรตัวต้านทานและตัวเก็บประจุดังรูป ถ้าอุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นอุดมคติและต่อวงจรไว้ระยะหนึ่งแล้ว พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ C1 และประจุไฟฟ้าในตัวเก็บประจุ C2 เป็นเท่าไร



1. 2.5 × 10-2 จูล, 5 × 10-4 คูลอมบ์
2. 2.5 × 10-2 จูล, 6 × 10-4 คูลอมบ์
3. 2 × 10-2 จูล, 6 × 10-4 คูลอมบ์
4. 2 × 10-2 จูล, 5 × 10-4 คูลอมบ์
5. 4.5 × 10-2 จูล, 8 × 10-4 คูลอมบ์

3. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าขบวนหนึ่งกำลังเคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือ โดยที่ขณะหนึ่งทิศทางของสนามไฟฟ้ามีทิศไปทางตะวันตก อยากทราบว่าขณะนั้นทิศทางของสนามแม่เหล็กกำลังมีทิศใด

1. เหนือ 2. ใต้ 3. ตะวันออก 4. ด้านล่าง 5. ด้านบน

4. โทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งมีมวล 240 กรัม ตัวเครื่องสามารถทนแรงกระทำได้สูงสุด 120 นิวตัน ถ้านักเรียนทำโทรศัพท์เครื่องนี้หล่นลงบนพื้นปูนทำให้ความเร็วของโทรศัพท์หลังกระทบเป็นศูนย์ภายในเวลา 0.002 วินาที ความสูงมากที่สุดที่โทรศัพท์เครื่องนี้หล่นแล้วยังไม่เสียหายคือกี่เมตร

1. $\frac{6}{g}$ 2. $\frac{9}{g}$ 3. $\frac{18}{g}$ 4. $\frac{36}{g}$ 5. $\frac{72}{g}$

5. หน้าเวทีคอนเสิร์ตแห่งหนึ่งมีลำโพงขนาดใหญ่ 2 ตัว ให้กำลังเสียงเท่ากันส่งเสียงรอบทิศทาง ผู้ชมคนหนึ่งอยู่ห่างจากลำโพงทั้งสองเป็นระยะ 20 เมตร ได้ยินเสียงที่ระดับ 110 เดซิเบล ลำโพงแต่ละตัวมีกำลังกี่วัตต์

1. 10 π 2. 40 π 3. 50 π 4. 60 π 5. 80 π

6. ธาตุกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งมีเวลาครึ่งชีวิต 3 ชั่วโมง เมื่อทิ้งธาตุชนิดนี้ปริมาณหนึ่งไว้เป็นเวลา 15 ชั่วโมง นิวเคลียสของธาตุนี้จะสลายไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์

1. 3.125% 2. 20% 3. 45% 4. 80% 5. 96.875%

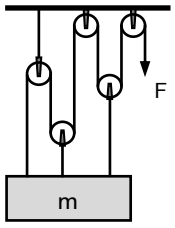
7. นายเอปล่อยวัตถุจากที่สูง 80 เมตร และขณะเดียวกันนายรูเปงได้ทำการโยนวัตถุจากพื้นขึ้นด้วยความเร็ว 40 m/s อยากทราบว่าวัตถุจะสวนทางกันที่ความสูงจากพื้นกี่เมตร (กำหนดให้ g = 10 m/s^2)

1. 20 m 2. 30 m 3. 40 m 4. 50 m 5. 60 m

8. ในการทดลองเรื่องสลิตคู่ใช้แสงมีความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร ผ่านเกรตติงที่มีจำนวนเส้น 5,000 ช่องต่อเซนติเมตร จงหาจำนวนแถบมืดทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนฉาก

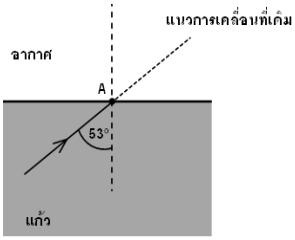
1. 2 2. 4 3. 6 4. 8 5. 10

9. ระบบรอกใช้ยกวัตถุขึ้นที่สูงดังรูป วัตถุมีมวล m รอกและเชือกเบามากและไม่มีแรงเสียดทาน ถ้าต้องการให้วัตถุเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่ง a ต้องออกแรงดึง F ที่ปลายเชือกเท่าไร



1. $\frac{mg}{5}$ 2. $\frac{ma}{5}$ 3. $\frac{mg}{3}$ 4. $\frac{m(a+g)}{3}$ 5. $\frac{m(a+g)}{5}$

10. ลำแสงเลเซอร์เดินทางจากแก้วสู่อากาศ โดยตกกระทบที่จุด A ดังรูป รังสีของแสงเลเซอร์ที่เคลื่อนที่ออกจากจุด A จะทำมุมเท่าใดกับแนวการเคลื่อนที่เดิม (กำหนดให้ ดัชนีหักเหของแสงในแก้วเท่ากับ 1.5)



1. 60° 2. 74° 3. 53° 4. 106° 5. 120°

11. ดีดเหรียญอันหนึ่งจากขอบโต๊ะออกไปในแนวระดับ ด้วยความเร็วต้น u จากโต๊ะสูง h จากพื้นเหรียญจะกระทบพื้นทำมุมเท่าไรกับพื้นราบ

1. $\sin^{-1}\frac{\sqrt{2gh}}{u}$ 2. $\sin^{-1}\frac{u}{\sqrt{2gh}}$ 3. $\tan^{-1}\frac{\sqrt{2gh}}{u}$ 4. $\tan^{-1}\frac{u}{\sqrt{2gh}}$ 5. 45°

12. ผูกเชือกกับลูกบอลแกว่งเป็นวงกลมแนวระดับอย่างสม่ำเสมอ โดยเชือกมีความยาว 50 เซนติเมตร และมีแรงตึงเชือก 100 นิวตัน ลูกบอลนี้เคลื่อที่เป็นวงกลมที่มีพลังงานจลน์คงตัว จงหาว่าพลังงานจลน์จะมีค่าเท่าใด (กำหนดให้ g = 10 m/s^2)

1. 10 J 2. 15 J 3. 20 J 4. 25 J 5. 30 J

13. วัตถุชิ้นหนึ่งกำลังเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายโดยมีสมการการกระจัดกับเวลาคือ $x = 0.2\sin(3\pi t + \frac{\pi}{2})$ มีหน่วยเป็นเมตร หลังจากเริ่มเคลื่อนที่ไปได้ 0.5 วินาที วัตถุจะมีความเร็วเป็นกี่เมตรต่อวินาที

1. 0 2. 0.1π 3. 0.3π 4. 0.6π 5. π

14. ธาตุสมมติ **A B C D** และ **E** มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนของออร์บิทัลที่มีพลังงานสูงสุดเป็น $4s^2\ 4p^2\ 4d^2\ 5s^2$ และ $5p^2$ ตามลำดับ ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับธาตุสมมติ A B C D และ E

ก. A B และ C อยู่คาบเดียวกัน
ข. D และ E อยู่หมู่เดียวกัน
ค. C มีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีมากกว่า A B D และ E
ง. A มีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีต่ำกว่า B C D และ E
จ. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

1. ก และ ข 2. ข และ ค 3. ก และ ค 4. ก ข และ ค 5. ก ข้อเดียว

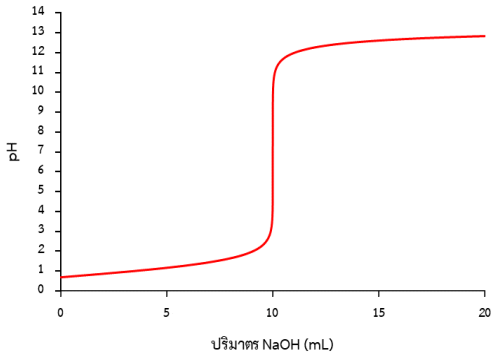
15. ข้อใดเรียงลำดับขนาดของมุมระหว่างพันธะได้ถูกต้อง

1. $XeF_4 < NH_4^+ < ClO_3^- < CO_3^{2-}$
2. $CO_3^{2-} < ClO_3^- < NH_4^+ < XeF_4$
3. $XeF_4 < ClO_3^- < NH_4^+ < CO_3^{2-}$
4. $CO_3^{2-} < NH_4^+ < ClO_3^- < XeF_4$
5. $NH_4^+ < XeF_4 < ClO_3^- < CO_3^{2-}$

16. สารประกอบอินทรีย์ **X** มวลโมเลกุลไม่เกิน 100.0 มี C H และ O เป็นองค์ประกอบ โดยมี C และ H ร้อยละ 66.67 และ 11.11 โดยมวลตามลำดับ ถ้าต้องการเผาไหม้สาร **X** แบบสมบูรณ์ต้องใช้แก๊ส O_2 ที่สภาวะ STP ปริมาตรเท่าใดจึงจะพอดีกับสาร **X** 14.40 g (กำหนดให้ มวลอะตอม H = 1.0, C = 12.0, O = 16.0)

1. 4.48 2. 13.4 3. 22.4 4. 26.9 5. 44.8

17. การไทเทรตของกรด HCl 0.200 mol L^{-1} ปริมาตร 10.00 mL ด้วย NaOH 0.200 mol L^{-1} ได้ผลการทดลองดังกราฟ แล้วในการทดลองนี้ควรที่จะใช้อินดิเคเตอร์ใดให้เหมาะสมที่สุด



	อินดิเคเตอร์	ช่วง pH ที่เปลี่ยนแปลง	สีที่เปลี่ยนแปลง
1.	เมทิลออเรนจ์	3.2–4.4	แดง–เหลือง
2.	เมทิลเรด	4.2–6.3	แดง–เหลือง
3.	โบรโมไทมอลบลู	6.0–7.6	เหลือง–น้ำเงิน
4.	ฟีนอล์ฟทาลีน	8.3–10.0	ไม่มีสี–ชมพู
5.	ไทมอล์ฟทาลีน	9.3–10.5	ไม่มีสี–น้ำเงิน

19. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ แก๊ส A และ B ทำปฏิกิริยากันได้ผลิตภัณฑ์เป็นตะกอน C และแก๊ส D ดังสมการ

$$A(g) + B(g) \longrightarrow C(s) + D(g) \text{ (สมการยังไม่ดุล)}$$

ถ้าเริ่มต้นทำการทดลองด้วยการผสมแก๊ส A และ B ที่มีความเข้มข้น 1.00 และ 0.75 mol L^{-1} ตามลำดับ ในภาชนะปิดขนาด 475 mL ที่อุณหภูมิ 27 °C ได้ความเข้มข้นของสาร A B C และ D ที่วินาทีต่าง ๆ ดังนี้

วินาทีที่	ความเข้มข้น (mol L^{-1} หรือ M)			
	A	B	C	D
5	0.67	0.53	0.32	0.21
10	0.45	0.39	0.53	0.35
15	0.31	0.29	0.69	0.40
20	0.25	0.25	0.75	0.50
25	0.25	0.25	0.75	0.50
30	0.25	0.25	0.75	0.50

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ยตั้งแต่วินาทีที่ 0-25 ของปฏิกิริยานี้มีค่าเป็นเท่าใด

1. 5.0×10^{-3} M s^{-1}
2. 1.0×10^{-2} M s^{-1}
3. 1.5×10^{-2} M s^{-1}
4. 2.0×10^{-2} M s^{-1}
5. 3.0×10^{-2} M s^{-1}

20. ไอโอดีน (I_2) สารละลายทิงเจอร์ไอโอดีน สามารถเกิดปฏิกิริยาการเติมได้เช่นเดียวกับโบรมีน เมื่อนำน้ำมัน A B C และ D ที่โมเลกุลมีจำนวนคาร์บอนเท่ากัน ปริมาณเท่ากัน มาหยดสารละลายทิงเจอร์ไอโอดีน แล้วนับจำนวนหยดที่ใช้จนกระทั่งสีของสารละลายทิงเจอร์ไอโอดีนไม่จางหายไป ได้ผลการทดลองดังตาราง

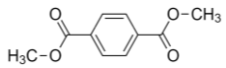
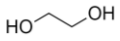
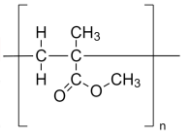
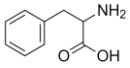
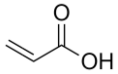
ชนิดของน้ำมัน	**จำนวนหยดของสารละลายทิงเจอร์ไอโอดีน**
A	13
B	27
C	15
D	2

จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใดกล่าว**<u>ถูกต้อง</u>**

1. น้ำมัน D มีจุดเดือดต่ำที่สุด และน้ำมัน B มีจุดเดือดสูงที่สุด
2. น้ำมัน B และ D ที่มีจำนวนโมลเท่ากันจะใช้ปริมาณ KOH เท่ากันในการทำปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน (Saponification)
3. เมื่อลดอุณหภูมิลดน้ำมัน D จะเป็นไขก่อนน้ำมันชนิดอื่น

1. 1 เท่านั้น
2. 2 เท่านั้น
3. 3 เท่านั้น
4. 1 และ 2
5. 2 และ 3

21. ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ในข้อใดได้น้ำเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้

	มอนอเมอร์	พอลิเมอร์
1.	 dimethyl terepthalate +  ethylene glycol	
2.		 polymethyl methacrylate: PMMA
3.	 phenylalanine	
4.		 polystyrene
5.	 acrylic acid	

22. กำหนดค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานครึ่งเซลล์

Zn_2+(aq) + 2e- ⟶ Zn(s) Eo = -0.76 V

Co_2+(aq) + 2e- ⟶ Co(s) Eo = -0.28 V

H_2 (g) + 2e- ⟶ Mg(s) Eo = 0.00 V

Cl_2 (aq) + 3e- ⟶ Al(s) Eo = +1.36 V

Fe_2+(aq) + 2e- ⟶ Fe(s) Eo = -0.44 V

ธาตุในข้อใดเหมาะที่จะนำมาใช้ป้องกันการผุกร่อนของ Fe และธาตุใดที่ไม่เหมาะด้วยการใช้วิธีแคโทดิก

1. Fe และ Zn 2. Co และ Cl 3. Cl และ H 4. Zn และ Co 5. Co และ H

23. ข้อใดเป็นสมการรีดอกซ์

1. $HgCl_2 + 2KI \longrightarrow HgI_2 + 2KCl$
2. $HCO_3^- + OH^- \longrightarrow H_2O + CO_3^{2-}$
3. $Ag_2O + 4NH_3 + 2NaNO_3 + H_2O \longrightarrow 2Ag(NH_3)_2NO_3 + 2NaOH$
4. $3C_2O_4^{2-} + 2MnO_4^- + 4OH^- \longrightarrow 6CO_3^{2-} + 2MnO_2 + 2H_2O$
5. $8NaOH + Zn_2Fe(CN)_6 \longrightarrow 2Na_2ZnO_2 + Na_4Fe(CN)_6 + 4H_2O$

24. เมื่อนำสารละลาย 90.0% w/v $Cu(NO_3)_2$ 50.0 mL มาผสมกับ KOH เข้มข้น 1.00 mol L^{-1} ปริมาตร 400.0 mL มาทำปฏิกิริยากันได้ตะกอน $Cu(OH)_2$ และสารละลาย KNO_3 ดังสมการ

$$Cu(NO_3)_2(aq) + KOH(aq) \longrightarrow Cu(OH)_2(s) + KNO_3(aq) \text{ (สมการยังไม่ดุล)}$$

ถ้าปฏิกิริยานี้มีร้อยละผลผลิต 75.0% ตะกอน $Cu(OH)_2$ ที่เกิดขึ้นมีมวลกี่กรัม (กำหนดให้ มวลอะตอม H = 1.0, N = 14.0, O = 16.0, K = 39.0, Cu = 63.5)

1. 14.62 g 2. 19.50 g 3. 26.00 g 4. 29.25 g 5. 39.00 g

25. ข้อใดกล่าว**<u>ถูกต้อง</u>**เกี่ยวกับการแบ่งเซลล์

1. ในช่วง Anaphase ของไมโทซิสจะเกิดการแยกกันของ Homologous chromosome ไปยังขั้วของเซลล์
2. ในช่วง Prophase II เซลล์จะมี DNA น้อยกว่าปกติ เนื่องจากมีการลดจำนวนโครโมโซมลง
3. Crossing over จะเกิดขึ้นในช่วง prophase II
4. Metaphase II จะเป็นการเรียงตัวกันของ Homologous chromosome ตรงกลางเซลล์
5. Anaphase II จะเกิดการแยกตัวของ Sister chromatid

26. จงเรียงลำดับขั้นตอนในการโคลนยีน

A = คัดเลือกเซลล์ที่มี recombination DNA
B = เตรียม DNA ที่สนใจ
C = เชื่อม DNA ที่สนใจเข้ากับ plasmid โดย DNA ligase
D = เพิ่ม membrane permeability ของ host cell เพื่อนำ recombination DNA เข้าเซลล์
E = ใช้ restriction endonuclease ในการตัด recognition sequence

1. A, B, E, C, D 2. A, B, D, E, C 3. B, E, C, D, A 4. B, A, E, C, D 5. B, E, A, C, D

27. กระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช C4 เกิดขึ้นที่บริเวณใด และใช้สารใดในกระบวนการตรึง

1. ครั้งที่ 1: Palisade cell โดย PEP ครั้งที่ 2: Spongy cell โดย OAA
2. ครั้งที่ 1: Mesophyll cell โดย PEP ครั้งที่ 2: Bundle sheath cell โดย RuBP
3. ครั้งที่ 1: Epidermal cell โดย PEP ครั้งที่ 2: Spongy cell โดย RuBP
4. ครั้งที่ 1: Bundle sheath cell โดย RuBP ครั้งที่ 2: Spongy cell โดย OAA
5. ครั้งที่ 1: Spongy cell โดย RuBP ครั้งที่ 2: Palisade cell โดย PEP

28. เกณฑ์ในข้อใดจัดว่าสิ่งมีชีวิตนั้นอยู่ในสปีชีส์เดียวกัน

1. มีลักษณะทางกายภาพคล้ายกัน
2. สามารถผสมพันธุ์และมีลูกได้
3. มีลูกหลานได้โดยไม่เป็นหมัน
4. มีโครงสร้างทางสรีรวิทยาเหมือนกัน
5. ข้อ 3 และ 4 ถูกต้อง

29. ข้อใดกล่าวถึงฮอร์โมนเพศหญิงได้**<u>ถูกต้อง</u>**

1. Estrogen และ Progesterone จะสูงขึ้นในช่วงก่อนไข่ตก
2. FSH และ LH จะสูงขึ้นในช่วงไข่ตก เพื่อกระตุ้นการตกของไข่ ในขณะที่ Estrogen ค่อยๆลดระดับลง
3. LH จะสูงขึ้นก่อนไข่ตก เพื่อกระตุ้นการเจริญของไข่และ follicle
4. Progesterone จะสูงขึ้นในช่วงไข่ตก เพื่อกระตุ้นการสร้างผนังมดลูกไว้รองรับ
5. Estrogen และ FSH จะลดระดับต่ำลงก่อนไข่ตกเพื่อให้ไข่และ follicle หยุดการเจริญ

30. ข้อใดคือกลไกตามปกติของกระบวนการการหายใจในมนุษย์

1. การหดตัวของกล้ามเนื้อกระบังลมและกล้ามเนื้อยึดซี่โครงแถบในพร้อมกัน ทำให้ความดันและปริมาตรในช่องอกลดลง
2. การคลายตัวของกล้ามเนื้อกระบังลมและกล้ามเนื้อยึดซี่โครงแถบนอกพร้อมกันทำให้ความดันและปริมาตรในช่องอกเพิ่มขึ้น
3. การหดตัวของกล้ามเนื้อกระบังลมและกล้ามเนื้อยึดซี่โครงแถบนอก ทำให้ปริมาตรในช่องอกเพิ่มขึ้น แต่ความดันในช่องอกลดลง
4. การคลายตัวของกล้ามเนื้อกระบังลมและการหดตัวของกล้ามเนื้อยึดซี่โครงแถบนอกทำให้ปริมาตรในช่องอกเพิ่มขึ้น แต่ความดันในช่องอกลดลง
5. การหดตัวของกล้ามเนื้อกระบังลม และการคลายตัวของกล้ามเนื้อยึดซี่โครงแถบในทำให้ปริมาตรในช่องอกลดลง แต่ความดันในช่องอกเพิ่มขึ้น

31. นกพิราบมาที่หน้าต่าง และจิกข้างหน้าต่างทุกครั้งเพื่อขอกินอาหาร พฤติกรรมของนกจัดว่าอยู่ในรูปแบบใด

1. Imprinting 2. Conditioning 3. Reasoning 4. Habituation 5. ข้อ 2 และ 4

32. สำหรับสัตว์ใน phylum chordata ส่วนใหญ่ notochord จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นกระดูกสันหลัง **<u>ยกเว้น</u>** สัตว์ในข้อใด

1. ปลาไหลทะเล 2. เพรียงหัวหอม 3.แอมฟิออกซัส 4. ปลาฉนาก 5. ข้อ 2 และ 3

33. ถ้าต่อมใต้สมองถูกทำลาย ต่อมไร้ท่อใดจะยังสามารถทำงานเป็นปกติ

1. Testis, adrenal gland, adrenal medulla
2. Ovary, testis, placenta
3. Thyroid, adrenal cortex, ovary
4. Adrenal medulla, parathyroid, thymus
5. Adrenal cortex, adrenal medulla, thymus

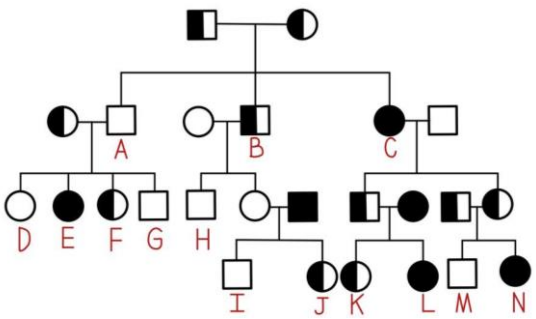
34. พืชชนิดใดสามารถเกิดกระบวนการการหายใจเชิงแสงได้

1. กล้วยไม้ ศรนารายณ์ ข้าว
2. ข้าวโพด ข้าวฟ่าง สับปะรด
3. ลิ้นมังกร ว่านหางจระเข้ อ้อย
4. หญ้าแพรก ข้าวฟ่าง บานไม่รู้โรย
5. ข้าว ข้าวสาลี ถั่วเหลือง

35. หญิงตั้งครรภ์รายหนึ่งมีความเสี่ยงในการให้กำเนิดบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ดังนั้นคุณหมอจึงทำการซักประวัติครอบครัวและเครือญาติเกี่ยวกับการป่วยเป็นโรคพันธุกรรมดังกล่าว

จากภาพพงศาวลีที่กำหนดให้ ตัวอักษรภาษาอังกฤษแต่ละตัวแทนชื่อของแต่ละบุคคล จงหาว่าในพงศาวลีนี้มี**<u>จุดผิดพลาด</u>**อยู่ที่บุคคลใดบ้าง

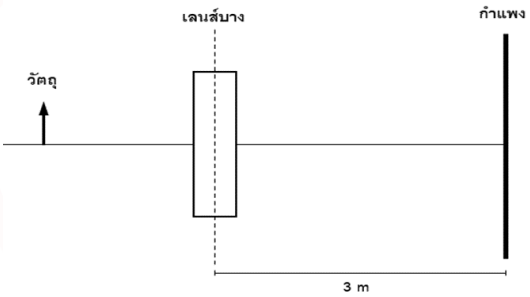
1. C และ M
2. I และ L
3. J และ K
4. E และ I
5. G และ N



ส่วนที่ 2: ส่วนเนื้อหาประยุกต์ส่งเสริมกระบวนการคิดวิทยาศาสตร์ (ข้อ 36 – 40)

36. วัตถุชิ้นหนึ่งมีมวล $\frac{4}{3}$ กิโลกรัม ถูกนำมาติดกับสปริงที่มีค่าคงที่ k โดยปลายอีกด้านของสปริงติดกับกำแพง ออกแรงดึงวัตถุออกเล็กน้อยแล้วปล่อยให้วัตถุเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย วัดความถี่เชิงมุมได้ 15 เรเดียนต่อวินาที ถ้าวัตถุก้อนนั้นแตกออกมีมวลหลุดออกไปส่วนหนึ่ง มวลส่วนที่เหลือที่ติดอยู่กับสปริงนำมาทำการทดลองอีกครั้ง ปรากฏว่าวัดความถี่เชิงมุมได้เป็น 30 เรเดียนต่อวินาที มวลส่วนที่หลุดออกมามีค่ากี่กิโลกรัม ถ้าสมมติว่าพื้นลื่น

37. เลนส์บางอันหนึ่งวางอยู่หน้ากำแพง ห่างจากกำแพง 3 เมตร เมื่อนำวัตถุชิ้นหนึ่งมาวางหน้าเลนส์ระยะหนึ่งปรากฏว่าเกิดภาพชัดเจนบนกำแพงพอดีขนาดโต 2 เท่าของวัตถุ ถ้าเอาเลนส์อันเดิมออกแล้วเปลี่ยนเป็นกระจกเว้าที่มีความยาวโฟกัสเท่ากับเลนส์อันแรกมาวางแทนที่ภาพที่เกิดจะห่างจากกำแพงกี่เมตร



38. ยาแอสไพริน ($C_9H_8O_4$) สามารถเตรียมได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดซาลิไซลิก ($C_7H_6O_3$) กับแอซิติกแอนไฮไดรต์ ($C_4H_6O_3$) ตามสมการต่อไปนี้ (สมการยังไม่ดุล)

$$C_7H_6O_3 \ + \ C_4H_6O_3 \longrightarrow C_9H_8O_4 + H_2O$$

จากสมการต้องใช้กรดซาลิไซลิกกี่กรัมเพื่อทำปฏิกิริยาพอดีกับแอซิติกแอนไฮไดรด์ 204 กรัม

39. อนุภาคทองคำขนาดนาโนเมตรเป็นอนุภาคทรงกลมที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันของอะตอมโลหะทองคำ ในการเตรียมอนุภาคทองคำขนาดนาโนเข้มข้น 975.14×10^4 ppm รัศมีอนุภาคเฉลี่ยเท่ากับ 10 นาโนเมตร จะมีความเข้มข้นของอนุภาคทองคำขนาดนาโนเมตรเท่ากับเท่าใด (เมื่อกำหนดให้ความหนาแน่นของโลหะทองคำ 19.33 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และปริมาตรทรงกลมเท่ากับ $\frac{4\pi r^3}{3}$ และ $\pi = \frac{22}{7}$)

40. DNA ที่เป็นต้นแบบของสาย mRNA นี้

5’ AUC UGC AUG CCA UCG UCC ACA ACU UAG UAA 3’

จะมีจำนวนพันธะไฮโดรเจนพันธะคู่ต่างจากจำนวนพันธะไฮโดรเจนพันธะสามอยู่เท่าใด